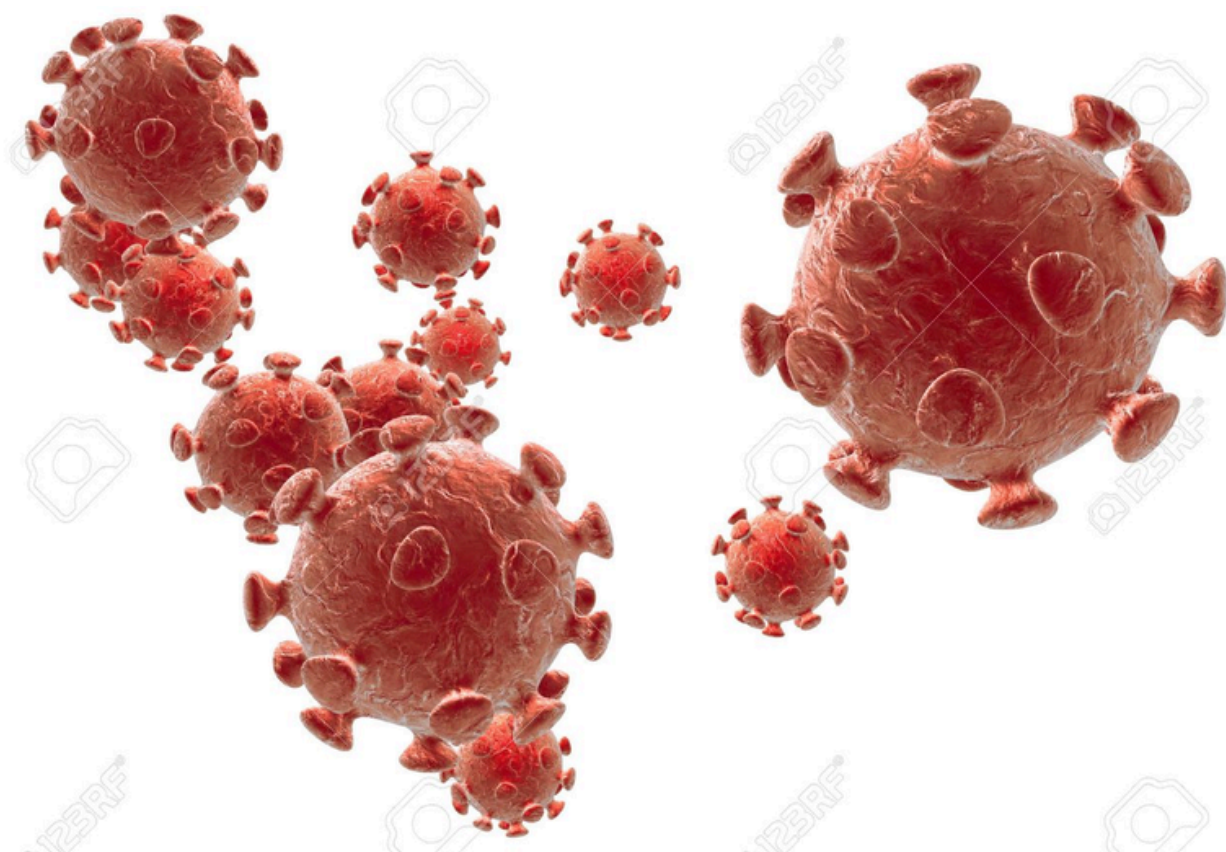




Documentation API VIH | MSPR

SOMMAIRE

Introduction

Technologies utilisées

Structure des Endpoints

I. Gestion des Tables

II. Création & Traitement de Données

Authentification

Exemples détaillés d'utilisation

I. Obtenir la liste des tables

II. Obtenir les colonnes d'une table

III. Créer un dataframe

IV. Entraîner un modèle prédictif

Erreurs et Codes HTTP

Utilisation Interactive

Exemples de Requêtes

Introduction

Cette API permet d'accéder, gérer et exploiter les données de santé liées au VIH. Conçue spécifiquement pour l'analyse et la prédiction de données sanitaires, elle s'adresse aux développeurs, analystes de données et professionnels de santé.

Technologies utilisées

- **Framework : FastAPI**
- **Langage : Python**
- **Base de données : PostgreSQL**

Structure des Endpoints

Gestion des Tables

- GET /tables/
Description : Obtenir la liste de toutes les tables disponibles.
- GET /columns/{table}
Description : Obtenir la liste des colonnes d'une table spécifique.

Création & Traitement de Données

- POST /dataframe/
Description : Génère un dataframe à partir des critères spécifiés.
- POST /train_model/
Description : Entraîne un modèle prédictif avec les données fournies.

Authentification

Actuellement, aucune authentification n'est requise pour accéder aux endpoints.

Exemples détaillés d'utilisation

I. Obtenir la liste des tables

GET /tables/

Réponse :

```
{
  "tables": {
    "pays": "Informations sur les pays",
    "traitements": "Données sur les traitements",
    "types_statistiques": "Types de statistiques disponibles"
  }
}
```

II. Obtenir les colonnes d'une table

GET /columns/pays

Réponse :

```
{
  "columns": ["id", "nom", "region", "population"]
}
```

III. Créer un dataframe

```
POST /dataframe/
Content-Type: application/json

{
  "table": "traitements",
  "target_column": "nombre_traites",
  "region": "Afrique",
  "pays": null
}
```

Réponse :

```
{
  "dataframe": [
    {"annee": 2020, "nombre_traites": 1500},
    {"annee": 2021, "nombre_traites": 1700}
  ]
}
```

IV. Entraîner un modèle prédictif

```
POST /train_model/
Content-Type: application/json

{
  "dataframe": [{"annee":2020, "valeur":100}, {"annee":2021, "valeur":120}],
  "target_column": "valeur"
}
```

Réponse :

```
{
  "real_data": [100, 120],
  "predicted_data": [102, 123],
  "labels": [2020, 2021]
}
```

Erreurs et Codes HTTP

- **200** OK : Requête traitée avec succès
- **422** Unprocessable Entity : Erreur de validation du payload
- **500** Internal Server Error : Erreur serveur inattendue

Utilisation Interactive

Cette API fournit automatiquement deux documentations interactives :

- Swagger UI
- ReDoc

Ces outils permettent de tester et d'explorer facilement chaque endpoint en temps réel.

Exemples de Requêtes

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/dataframe/" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "table": "traitements",  
  "target_column": "nombre_traites",  
  "region": "Afrique"  
'
```